

计算机图像处理与模式识别（作业 1）

姓名：刘凯

学号：2025223025105

一、

导入 numpy 库

建立一个二维数组 b，初始化为 `[[4, 5, 6], [1, 2, 3]]`

- (1) 输出各维度的大小(shape)
- (2) 输出 `b(0,0)`, `b(0,1)`, `b(1,1)` 这三个元素（对应值分别为 4,5,2）

源码：

```
import numpy as np
```

```
b = np.array([[4, 5, 6], [1, 2, 3]])
```

```
print("数组 b 的维度为：", b.shape)
```

```
print( b[0, 0])
```

```
print( b[0, 1])
```

```
print( b[1, 1])
```

输出：

数组b的维度为： (2, 3)

4

5

2

二、画图。画正弦函数和余弦函数，`x = np.arange(0, 3*np.pi, 0.1)`

- 提示：这里用到 `np.sin()`, `np.cos()`函数和 `matplotlib.pyplot` 库

源码：

```
import matplotlib
```

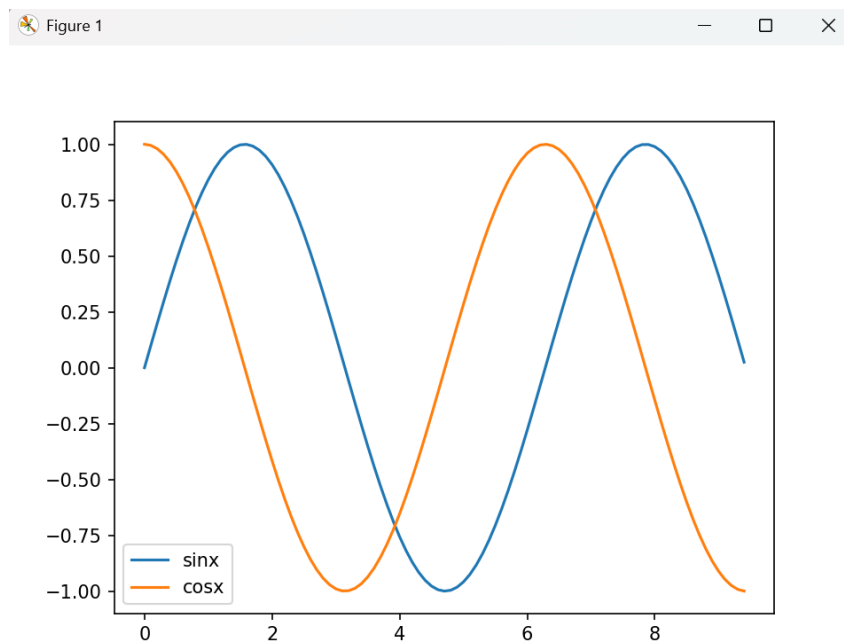
```
import numpy as np
```

```
import matplotlib.pyplot as plt
```

```
x = np.arange(0,3 * np.pi,0.1)
y_sin = np.sin(x)
y_cos = np.cos(x)
```

```
plt.plot(x, y_sin, label='sinx')
plt.plot(x, y_cos, label='cosx')
```

```
plt.legend()
plt.show()
```



输出: